



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 15, 2025

DERROTACIÓN MANTÉLICA, EFECTO DZHANIBEKOV Y ORIGEN ELECTROMAGNÉTICO DE LA INUNDACIÓN BÍBLICA: UNA INTERPRETACIÓN DESDE METFI

—

Abstract

La relación entre dinámicas internas del sistema Tierra y episodios catastróficos históricos ha cobrado relevancia en modelos no convencionales que contemplan la posibilidad de un desacoplamiento núcleo-manto. En este artículo se examina el denominado “efecto Dzhanibekov geofísico” —una analogía entre la inestabilidad rotacional de cuerpos rígidos y un eventual proceso de derrotación asimétrica del manto terrestre— articulándolo dentro del Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI). El análisis parte de fuentes científicas sin conflicto de interés que han explorado fenómenos de inversión geomagnética, acoplamiento electromecánico núcleo-manto, dinámica bifurcacional y comportamientos no lineales en sistemas planetarios.

La hipótesis central sostiene que un episodio súbito de desacoplamiento toroidal del manto respecto al núcleo, facilitado por un colapso momentáneo de la simetría electromagnética interna, habría desencadenado una redistribución global del agua superficial mediante una combinación de forzamiento inercial, desplazamiento diferencial de cuencas oceánicas y reorganización transitoria del campo geomagnético. Desde esta perspectiva, los relatos del Diluvio presentes en múltiples tradiciones —incluyendo la narrativa bíblica— pueden interpretarse como registros culturales de un evento hidrodinámico extremo inducido por inestabilidad toroidal profunda.

Se presenta un marco matemático basado en ecuaciones de rotación rígida con términos de acoplamiento electromagnético, junto con un modelo conceptual que integra campos toroidales, variación del stress litosférico y desplazamiento de masas oceánicas. Finalmente, se propone un conjunto de programas de seguimiento orientados a mediciones sísmicas, geomagnéticas y oceanográficas capaces de evaluar la plausibilidad empírica del escenario planteado, sin recurrir a fuentes institucionales comprometidas.

Palabras clave METFI; Efecto Dzhanibekov; derrotación del manto; desacoplamiento núcleo-manto;

campo toroidal interno; hidrodinámica catastrófica; inversión geomagnética; colapso de simetría; geofísica no lineal; narrativas diluviales.

Introducción

La estabilidad rotacional del sistema Tierra se basa en la alineación aproximada entre el eje de rotación efectivo y la distribución masiva del conjunto núcleo-manto-litósfera. Sin embargo, existen condiciones bajo las cuales un sistema en rotación puede exhibir comportamientos caóticos, incluyendo cambios rápidos en su orientación espacial, tal y como muestra el efecto Dzhanibekov, descrito originalmente para cuerpos rígidos con momentos de inercia distintos.

La extrapolación geofísica de este fenómeno ha sido discutida por autores independientes sin conflicto de interés, quienes han planteado que un leve desbalance en la simetría de masas del manto, combinado con un debilitamiento del acoplamiento electromagnético núcleo-manto, podría provocar una “derrotación” parcial o una inversión transitoria del cascarón mantélico. Este escenario, aunque no admitido en modelos geodinámicos convencionales, adquiere coherencia cuando se reinterpreta desde el marco METFI, donde la Tierra es entendida como un sistema toroidal de alta coherencia electromagnética sometido a tensiones internas.

En la visión METFI, el núcleo funciona como un oscilador electromagnético capaz de inducir corrientes toroidales en el manto. Cuando la simetría toroidal se erosiona —por saturación, resonancia o colapso temporal de la coherencia— el manto puede entrar en dinámica no lineal, generando efectos amplificados sobre la corteza y los océanos. Esta clase de evento, según diversas reconstrucciones simbólicas y geológicas, podría estar en la base del origen físico de un “diluvio global” históricamente codificado.

A lo largo del desarrollo se expondrá:

1. Un marco matemático simplificado del desacoplamiento.
2. La correspondencia entre inestabilidad rotacional y desplazamiento hidrodinámico global.
3. Mecanismos electromagnéticos que permiten la pérdida momentánea de acoplamiento.
4. Modo en el que este proceso habría generado una inundación catastrófica que justificara la narrativa del Diluvio.
5. Programas empíricos de seguimiento para contrastar señales contemporáneas de un posible estado de pre-inestabilidad.

Modelización matemática del proceso de derrotación mantélica.

Supuestos y esquema físico simplificado

1. Se modela el sistema núcleo-manto como dos cuerpos rígidos coaxiales con momentos de inercia I_c (núcleo) e I_m (manto).
2. Cada cuerpo rota con velocidades angulares ω_c y ω_m . Definimos la velocidad angular relativa $\Omega = \omega_m - \omega_c$.

3. Existe un acoplamiento mecánico-viscoso (por fricción y fuerzas de marea) y un acoplamiento electromagnético que transmite torque entre núcleo y manto. El acoplamiento electromagnético depende de la coherencia toroidal interna y de un parámetro de simetría s (orden, $s \in [0, 1]$): cuando s cae, la eficacia del acoplamiento electromagnético decrece.
4. Se considera además la posibilidad de forzamiento resonante (p. ej. excitación por modos propios del núcleo o por fluctuaciones del campo interno) que introduce términos no lineales.

Ecuaciones de movimiento (modelo reducido)

Usamos las ecuaciones de Euler para cada cuerpo (forma vectorial):

$$\begin{aligned} I_m \frac{d\boldsymbol{\omega}_m}{dt} + \boldsymbol{\omega}_m \times (I_m \boldsymbol{\omega}_m) &= \boldsymbol{\Gamma}_{cm} + \boldsymbol{\Gamma}_{ext,m} \\ I_c \frac{d\boldsymbol{\omega}_c}{dt} + \boldsymbol{\omega}_c \times (I_c \boldsymbol{\omega}_c) &= -\boldsymbol{\Gamma}_{cm} + \boldsymbol{\Gamma}_{ext,c} \end{aligned}$$

donde $\boldsymbol{\Gamma}_{cm}$ es el torque interno entre núcleo y manto (acción-reacción). Para el análisis de derrotación consideramos la componente axial dominante (eje de rotación principal) y tratamos las variables como escalares orientadas sobre dicho eje $\hat{\mathbf{z}}$. Denotamos escalarmente por

$$\omega_m, \omega_c, \Omega = \omega_m - \omega_c.$$

El balance escalar se reduce a:

$$\begin{aligned} I_m \frac{d\omega_m}{dt} &= \Gamma_{cm} + \Gamma_{ext,m} \\ I_c \frac{d\omega_c}{dt} &= -\Gamma_{cm} + \Gamma_{ext,c} \end{aligned}$$

Conservación del momento angular total (si $\Gamma_{ext,m} + \Gamma_{ext,c} = 0$):

$$L = I_m \omega_m + I_c \omega_c = \text{constante}.$$

Modelo para el torque de acoplamiento Γ_{cm}

Proponemos una forma compuesta, con un término lineal disipativo, un término electromagnético dependiente de la coherencia s y un término no lineal que modela resonancia/feedback:

$$\Gamma_{cm}(\Omega, s) = -\alpha \Omega - K_0(1 - \eta s) \Omega - \beta \Omega |\Omega| + \Gamma_{res}(t).$$

Definiciones y comentarios:

- $\alpha > 0$: coeficiente de amortiguamiento viscoso-mecánico (efecto marea, fricción mecánica).
Unidades: $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.
- $K_0 > 0$: coeficiente de acoplamiento electromecánico en condiciones de simetría plena.
- $s \in [0, 1]$: parámetro de orden toroidal (simetría). $s = 1$ simetría completa $\rightarrow$ acoplamiento máximo; $s \rightarrow 0$ simetría rota/collapse $\rightarrow$ acoplamiento reducido.
- $\eta \in [0, 1]$: sensibilidad del acoplamiento electromagnético a la pérdida de simetría (si $\eta = 1$ la pérdida total de s anula K_0).
- $\beta \geq 0$: coeficiente de no linealidad de tipo «arrastre» o feedback (genera saturación o

dependencia de signo).

- $\Gamma_{\text{res}}(t)$: fuerza excitadora externa (ruido o resonancia estocástica, puede modelarse como forzamiento armónico $A \cos(\omega_f t)$ o ruido gaussian).

Para simplificar notation podemos definir el acoplamiento efectivo:

$$K_{\text{eff}}(s) = \alpha + K_0(1 - \eta s).$$

Entonces $\Gamma_{cm} \approx -K_{\text{eff}}(s) \Omega - \beta \Omega |\Omega| + \Gamma_{\text{res}}(t)$.

Ecuación dinámica reducida para Ω

Restando las ecuaciones de $d\omega_m / dt - d\omega_c / dt$ y usando I_m e I_c se obtiene (tras algebra):

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{I_m + I_c}{I_m I_c} \Gamma_{cm} + F_{\text{ext}}(t)$$

si definimos $F_{\text{ext}}(t) = \frac{I_m \Gamma_{\text{ext},c} + I_c \Gamma_{\text{ext},m}}{I_m I_c}$. En ausencia de forzamiento externo dominante, tomamos $F_{\text{ext}} \approx 0$ y reemplazamos Γ_{cm} :

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{I_m + I_c}{I_m I_c} [-K_{\text{eff}}(s) \Omega - \beta \Omega |\Omega| + \Gamma_{\text{res}}(t)].$$

Simplificando la convención de signos:

$$\frac{d\Omega}{dt} = \underbrace{\frac{I_m + I_c}{I_m I_c} K_{\text{eff}}(s)}_{=\kappa(s)} \Omega + \underbrace{\frac{I_m + I_c}{I_m I_c} \beta \Omega |\Omega|}_{=\gamma} + \tilde{\Gamma}_{\text{res}}(t).$$

Observa que el signo de $\kappa(s)$ decide estabilidad: si $\kappa(s) > 0$ la dinámica lineal es de crecimiento exponencial (inestabilidad) y si $\kappa(s) < 0$ la dinámica lineal es amortiguada. En la forma escrita hemos mantenido la convención consistente con la expresión de Γ_{cm} – conviene fijar con cuidado signo físico en implementaciones numéricas.

Para análisis lineal alrededor de $\Omega = 0$ conservamos sólo el término lineal:

$$\frac{d\Omega}{dt} \approx \kappa(s) \Omega.$$

Condición de inestabilidad (umbral crítico)

Sea $\kappa(s) = \frac{I_m + I_c}{I_m I_c} K_{\text{eff}}(s)$. El régimen lineal es inestable si $\kappa(s) > 0$. Dado que $I_m + I_c > 0$, la condición se reduce al signo de $K_{\text{eff}}(s)$. Por tanto:

$$\text{Inestabilidad si } K_{\text{eff}}(s) = \alpha + K_0(1 - \eta s) > 0.$$

Interprete:

- En la formulación física original α era amortiguamiento positivo; si queremos que la inestabilidad ocurra cuando el acoplamiento electromagnético se invierte de signo (p. ej. por desfase de 180° en la respuesta electromagnética), modelamos la posibilidad de que K_0 cambie de signo efectivo (resonancia con desfase). Una forma de capturar eso es permitir K_0 con signo que depende de la

frecuencia relativa: $K_0 \mapsto K_0(\omega)$.

- En la formulación práctica y más simple, la pérdida de simetría (reducción de s) reduce la fricción electromagnética efectiva, y si esa reducción anula la disipación total (es decir la suma de términos que amortiguan se hace no-positiva), entonces la solución trivial $\Omega = 0$ pierde estabilidad y la magnitud de Ω crece.

Para expresar el umbral crítico en términos de s , imponemos $K_{\text{eff}}(s_c) = 0$:

$$\alpha + K_0(1 - \eta s_c) = 0 \quad \Rightarrow \quad s_c = \frac{1}{\eta} \left(1 + \frac{\alpha}{K_0} \right).$$

- Si s cae por debajo de s_c (dependiendo de la sign convention) el sistema cruza el umbral y Ω puede crecer.
- Nota: para que $0 \leq s_c \leq 1$ debe cumplirse compatibilidad entre parámetros; la expresión permite evaluar la sensibilidad al colapso de simetría.

Modelación de la evolución del parámetro de simetría s (bifurcación)

Para modelar el colapso de la coherencia toroidal introducimos una ecuación tipo Landau para s :

$$\frac{ds}{dt} = \mu s - \lambda s^3 - \kappa_s |\Omega|^2 s + \xi(t)$$

- μ : control (positivo favorece orden); si μ cambia de signo, se produce bifurcación.
- $\lambda > 0$: saturación no lineal.
- $\kappa_s > 0$: retroalimentación negativa por la velocidad relativa (acoplamiento Ω degrada el orden).
- $\xi(t)$: ruido de baja amplitud (fluctuaciones internas o externas).

Con este acoplamiento, se puede generar un colapso súbito de s inducido por crecimiento de $|\Omega|$ o por cambios en μ (por ejemplo por variaciones internas del campo magnético). El sistema (Ω, s) exhibe dinámica acoplada con posibilidad de bifurcación subcrítica (saltos súbitos) y histeresis.

Redistribución del agua: vínculo con potencial centrífugo y cambio del nivel del mar

Un aspecto clave para transformar una derrotación mantélica en un episodio inundatorio es cómo cambia la superficie equipotencial (geoid) por variaciones de la velocidad angular local ω . El potencial centrífugo (por unidad de masa) en coordenadas esféricas es:

$$\Phi_c(\theta) = -\frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta,$$

donde θ es la colatitud (ángulo desde el polo). Un cambio $\Delta \omega$ produce un cambio en el potencial:

$$\Delta \Phi_c = -\frac{1}{2} [(\omega + \Delta \omega)^2 - \omega^2] r^2 \sin^2 \theta \approx -\omega \Delta \omega r^2 \sin^2 \theta \quad (\text{para } \Delta \omega \ll \omega).$$

La variación de nivel del mar aproximada Δh asociada a $\Delta \Phi_c$ (equipotencial gravitatorio + centrífugo)

se estima por $\Delta \Phi_c \approx g \Delta h$, de modo que:

$$\Delta h(\theta) \approx - \frac{\omega \Delta \omega r^2}{g} \frac{\sin^2 \theta}{1}.$$

Reescribiendo en forma relativa (dividiendo y multiplicando por ω):

$$\Delta h(\theta) \approx - \left(\frac{\Delta \omega}{\omega} \right) \frac{\omega^2 r^2}{g} \sin^2 \theta.$$

Si preferimos una expresión con el factor $\frac{\omega^2 r^2}{2g}$ usada antes en otros tratamientos (dependiendo de si se usa la aproximación diferencial lineal o la diferencia exacta), otra forma equivalente (usando la derivada de $\frac{1}{2} \omega^2$) es:

$$\Delta h(\theta) \approx - \left(\frac{\Delta \omega}{\omega} \right) \frac{\omega^2 r^2}{2g} (2 \sin^2 \theta).$$

Para concreción numérica mostramos el cálculo paso a paso con valores terrestres (cálculo preciso, dígito a dígito):

- velocidad angular de la Tierra: $\omega = 7.2921150 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.
- radio medio terrestre: $r = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$.
- gravedad: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Cálculo intermedio:

1. $\omega^2 = (7.2921150 \times 10^{-5})^2 = 5.3174941173225 \times 10^{-9} \text{ s}^{-2}$.
2. $r^2 = (6.371 \times 10^6)^2 = 4.0589641 \times 10^{13} \text{ m}^2$.
3. Producto:
 $\omega^2 r^2 = 5.3174941173225 \times 10^{-9} \times 4.0589641 \times 10^{13} = 2.1583517724173213 \times 10^5 \text{ m}^2/\text{s}^2$.
4. Dividimos por $2g$ (si usamos la forma con el factor $1/(2g)$) o por g : aquí tomamos la forma

$$\text{factor} = \frac{\omega^2 r^2}{2g} = \frac{2.1583517724173213 \times 10^5}{19.62} \approx 11000.77355972131 \text{ m}.$$

Por tanto:

$$\Delta h(\theta) \approx \left(\frac{\Delta \omega}{\omega} \right) \times 11000.77 \text{ m} \times \sin^2 \theta.$$

Interpretación: si se produjera una variación relativa $\Delta \omega / \omega = 10^{-3}$ (0.1%), la contribución máxima (en latitudes ecuatoriales, $\sin^2 \theta = 1$) sería:

$$\Delta h_{\max} \approx 10^{-3} \times 11000.77 \text{ m} \approx 11.0 \text{ m}.$$

Es decir, pequeñas variaciones relativas de la velocidad angular pueden provocar cambios en la superficie equipotencial de decenas de metros en latitudes ecuatoriales según este primer orden de estimación. Esto no es la única contribución: hay efectos dinámicos (inerciales) que desplazan agua por aceleración del fluido, cambios de topografía efectiva por deformación elástica de la litosfera, etc., que pueden amplificar o atenuar el resultado.

Escala temporal y estimación cualitativa de parámetros

La escala característica de crecimiento de Ω en la fase lineal viene dada por el inverso del exponente $\kappa(s)$:

$$\tau_{\text{growth}} \sim \frac{1}{\kappa(s)} = \frac{I_m I_c}{(I_m + I_c) K_{\text{eff}}(s)}.$$

Si K_{eff} se reduce hacia cero por pérdida de simetría, τ_{growth} se hace grande (crecimiento lento) hasta que K cambia signo o llega a un pequeño valor positivo generando crecimiento acelerado. De modo contrario, si K efectivamente se hace negativo en la convención, τ puede ser pequeño y el crecimiento rápido.

Para estimaciones de órdenes de magnitud conviene usar:

- $I_{\text{Earth}} \approx 8.02 \times 10^{37} \text{ kg m}^2$ (momento de inercia total). El manto contiene la mayor parte; tomaremos $I_m \sim 7 \times 10^{37} \text{ kg m}^2$ e $I_c \sim 1 \times 10^{37} \text{ kg m}^2$ como valores de referencia para ordenes.
- Si K_{eff} tiene escala $10^{30} \text{ kg m}^2/\text{s}$ (valor ilustrativo), entonces

$$\tau_{\text{growth}} \sim \frac{7 \times 10^{37} \cdot 1 \times 10^{37}}{8 \times 10^{37} \cdot 10^{30}} \approx \frac{7 \times 10^{74}}{8 \times 10^{67}} \approx 0.875 \times 10^7 \text{ s} \approx 0.28 \text{ años}.$$

Este ejemplo numérico ilustra cómo la elección de K_{eff} determina si la derrotación ocurre en escalas de horas, meses o años. Los números concretos deben ser tratados con cautela: el propósito aquí es mostrar la sensibilidad del tiempo de crecimiento a parámetros.

Dinámica no lineal y saturación

Cuando Ω crece, el término $\beta \Omega|\Omega|$ (o términos cúbicos) actúa de saturación limitando el crecimiento. Un equilibrio no trivial Ω^* viene de resolver:

$$\kappa(s) \Omega^* + \gamma \Omega^*|\Omega^*| = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega^*(\kappa(s) + \gamma |\Omega^*|) = 0.$$

Si $\kappa(s) > 0$ (crecimiento) se alcanza un $|\Omega^*| = -\kappa(s)/\gamma$ (con la convención adecuada de signos) que fija la velocidad relativa máxima alcanzada por saturación del mecanismo no lineal.

Esquema numérico para simulaciones

Para probar el modelo y explorar parámetros recomiendo:

1. Sistema de ecuaciones a integrar numéricamente en tiempo:

$$\circ \quad d\Omega/dt = \kappa(s) \Omega + \gamma \Omega|\Omega| + \tilde{\Gamma}_{\text{res}}(t).$$

$$\circ \quad ds/dt = \mu s - \lambda s^3 - \kappa_s |\Omega|^2 s + \xi(t).$$

2. Método numérico: Runge–Kutta de orden 4 (o adaptativo Dormand–Prince) con paso variable para capturar transitorios rápidos.
3. Condiciones iniciales: $s(0)$ cercano a 1 (simetría inicial), $\Omega(0)$ pequeña (p. ej. 10^{-9} rad/s de

perturbación).

4. Exploración paramétrica: barrido de μ , K_0 , η , α , β . Registrar curvas de bifurcación ($\max |\Omega|$ vs parámetro).
5. Acoplamiento a modelo hidrodinámico: una vez obtenida $\omega_m(t)$ usar ecuaciones de nivel del mar (shallow-water o modelos de marea global) para calcular la redistribución de masa oceánica por aceleración inercial y por cambio del geoid $\Delta\Phi$.
6. Salidas a analizar: $\Omega(t)$, $s(t)$, $\Delta h(\theta, t)$ (mapa), esfuerzos litosféricos integrados, frecuencias espectrales de oscilación.

Sugerencias sobre estimación de parámetros y datos independientes

- Estimar K_0 y α a partir de análisis de acoplamiento electromagnético núcleo-manto publicados por autores sin conflicto de interés (usar medidas geofísicas de acoplamiento torsional, modos de torsión detectados, y experimentos de laboratorio sobre interacción ferro-eléctrica a altas P-T).
- Determinar β por calibración con respuestas no lineales observadas (p. ej. picos transitorios en observables sísmicos o geomagnéticos).
- Validar $s(t)$ con proxies del orden magnético interno: variaciones rápidas de intensidad del campo, microestructura espectral ULF/ELF, etc. (en la medida en que se disponga de registros no contaminados por intereses institucionales).

Resumen matemático — sistema clave (para implementar)

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{dt} &= \frac{I_m + I_c}{I_m I_c} \left[\alpha + K_0(1 - \eta s) \right] \Omega + \frac{I_m + I_c}{I_m I_c} \beta \Omega |\Omega| + \tilde{\Gamma}_{\text{res}}(t), \\ \frac{ds}{dt} &= \mu s - \lambda s^3 - \kappa_s |\Omega|^2 s + \xi(t). \end{aligned}$$

Umbral crítico de simetría:

$$s_c = \frac{1}{\eta} \left(1 + \frac{\alpha}{K_0} \right).$$

Estimación de cambio de nivel del mar por variación angular (primer orden):

$$\Delta h(\theta) \approx \left(\frac{\Delta \omega}{\omega} \right) \times 11000.77 \text{ m} \times \sin^2 \theta.$$

Comentarios finales y limitaciones

1. El modelo es reducido y busca capturar los mecanismos cualitativos: acoplamiento electromagnético, pérdida de simetría toroidal y no linealidades de saturación.
2. La elección funcional de Γ_{cm} es parametrizada: distintas formas (dependencia retardada, retardos temporales, términos de fase) pueden cambiar la estabilidad y producir oscilaciones amortiguadas, resonancias o saltos.

3. Para relacionar riguroso y cuantitativamente la derrotación con una inundación global hay que integrar: dinámica litosférica (deformación elástica/plástica), hidrodinámica de océanos, y cambio del geoide; lo anterior muestra que el mecanismo es físicamente plausible en cuanto a que pequeñas variaciones angulares pueden producir cambios potencialmente grandes en el nivel equipotencial, pero el resultado final depende de muchos acoplamientos.
4. El enfoque METFI aporta el lenguaje de campos toroidales y orden s para modelar el colapso de coherencia interno; el modelo propuesto es un marco práctico para explorar bifurcaciones que producirían derrotación y sus consecuencias

Modelización matemática detallada del desacoplamiento (derrotación mantélica)

Marco dinámico: ecuaciones de movimiento para núcleo y manto

Partimos de un modelo reducido coaxial de dos cuerpos rígidos acoplados: núcleo (subíndice c) y manto (subíndice m). Cada componente se describe por su momento de inercia escalar efectivo I_c, I_m sobre el eje principal de rotación y su velocidad angular escalar $\omega_c(t), \omega_m(t)$. Tomamos la convención positiva para el sentido de rotación prograde.

Las ecuaciones de Euler para rotación alrededor del eje principal (componentes escalares, suponiendo que los términos de producto de inercia pueden despreciarse por simetría axial inicial) se escriben:

$$I_m \frac{d\omega_m}{dt} = \Gamma_{cm} + \Gamma_{ext,m}, \quad I_c \frac{d\omega_c}{dt} = -\Gamma_{cm} + \Gamma_{ext,c},$$

donde Γ_{cm} es el torque interno (acción-reacción) entre núcleo y manto; $\Gamma_{ext,*}$ son torques externos netos (marea, interacciones oceánicas, atmósfera). Definimos la velocidad relativa:

$$\Omega(t) \equiv \omega_m(t) - \omega_c(t).$$

Conservación del momento angular total $L = I_m \omega_m + I_c \omega_c$ si la suma de torques externos es nula.

Derivando Ω :

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{d\omega_m}{dt} - \frac{d\omega_c}{dt} = \frac{1}{I_m}(\Gamma_{cm} + \Gamma_{ext,m}) - \frac{1}{I_c}(-\Gamma_{cm} + \Gamma_{ext,c}).$$

Reordenando:

$$\frac{d\Omega}{dt} = \left(\frac{1}{I_m} + \frac{1}{I_c} \right) \Gamma_{cm} + F_{ext}(t), \quad F_{ext}(t) \equiv \frac{\Gamma_{ext,m}}{I_m} - \frac{\Gamma_{ext,c}}{I_c}.$$

Para estudiar la estabilidad intrínseca ignoramos F_{ext} o lo tratamos como ruido/forzamiento pequeño en el análisis lineal.

Modelo paramétrico del torque de acoplamiento Γ_{cm}

Se propone separar las contribuciones físicas:

1. amortiguamiento viscoso-mecánico (marea, fricción): $-\alpha \Omega$, $\alpha > 0$;
2. acoplamiento electromagnético dependiente del orden toroidal s (coherencia interna):
 $-K_0(1 - \eta s)\Omega$, con K_0 escala del acoplamiento electromecánico y η sensibilidad del
 acoplamiento a la pérdida de s ;
3. término no lineal (saturación / arrastre no lineal): $-\beta \Omega|\Omega|$;
4. forzamiento resonante o ruido: $\Gamma_{\text{res}}(t)$.

Así

$$\Gamma_{cm}(\Omega, s, t) = -\alpha \Omega - K_0(1 - \eta s)\Omega - \beta \Omega|\Omega| + \Gamma_{\text{res}}(t).$$

Definimos el acoplamiento efectivo:

$$K_{\text{eff}}(s) \equiv \alpha + K_0(1 - \eta s).$$

Entonces, sin F_{ext} ,

$$\frac{d\Omega}{dt} = \left(\frac{1}{I_m} + \frac{1}{I_c} \right) \left[-K_{\text{eff}}(s)\Omega - \beta \Omega|\Omega| + \Gamma_{\text{res}}(t) \right].$$

Para abreviar: denotamos

$$\kappa(s) \equiv -\left(\frac{1}{I_m} + \frac{1}{I_c} \right) K_{\text{eff}}(s), \quad \gamma \equiv -\left(\frac{1}{I_m} + \frac{1}{I_c} \right) \beta,$$

entonces

$$\frac{d\Omega}{dt} = \kappa(s) \Omega + \gamma \Omega|\Omega| + \tilde{\Gamma}_{\text{res}}(t),$$

donde $\tilde{\Gamma}_{\text{res}}$ es el término forzador reescalado.

Observación sobre signos: la definición de $\kappa(s)$ se ha organizado de modo que la estabilidad lineal de $\Omega = 0$ dependa del signo de κ . Si $\kappa < 0$, la solución trivial es estable (amortiguamiento efectivo); si $\kappa > 0$ hay crecimiento exponencial.

Ecuación de evolución del parámetro de orden toroidal s

El parámetro $s(t) \in [0, 1]$ cuantifica la coherencia del campo toroidal interno (orden: $s \approx 1$ máximo; $s \rightarrow 0$ colapso). Proponemos una dinámica tipo Landau con retroalimentación negativa por la velocidad relativa Ω :

$$\frac{ds}{dt} = \mu s - \lambda s^3 - \kappa_s |\Omega|^2 s + \xi(t).$$

Parámetros:

- μ : control (si $\mu > 0$ favorece orden);
- $\lambda > 0$: saturación cúbica;
- $\kappa_s > 0$: degradación de orden por esfuerzo relativo;

- $\xi(t)$: ruido lenta amplitud.

Este sistema permite bifurcaciones subcríticas si los términos no lineales y la retroalimentación son fuertes, y puede mostrar histeresis (dependencia del histórico).

Análisis lineal y umbral crítico

Linearizamos para Ω pequeño y s cercano a un valor quasi-estacionario s_0 . La ecuación linealizada para Ω es:

$$\frac{d\Omega}{dt} \approx \kappa(s_0) \Omega.$$

Donde

$$\kappa(s_0) = -\left(\frac{1}{I_m} + \frac{1}{I_c}\right)(\alpha + K_0(1 - \eta s_0)).$$

La condición de pérdida de estabilidad es $\kappa(s_0) = 0 \rightarrow$ umbral s_c :

$$\alpha + K_0(1 - \eta s_c) = 0 \quad \Rightarrow \quad s_c = \frac{1}{\eta} \left(1 + \frac{\alpha}{K_0}\right).$$

- Si s atraviesa s_c (en dirección decreciente) el sistema pierde amortiguamiento y Ω puede crecer exponencialmente hasta ser limitada por no linealidades γ .

El tipo de bifurcación (p. ej. pitchfork, Hopf, subcrítica) depende de términos retardados, fase del acoplamiento electromagnético (dependencia en frecuencia) y presencia de componentes transversas de la velocidad angular; en el modelo reducido axial la pérdida de estabilidad es una bifurcación de equilibrio que puede ser subcrítica (saltos repentinos) si la ecuación de s induce dependencia no lineal y retardo.

Equilibrio no lineal y saturación

En régimen estacionario sin Γ_{res} buscamos Ω^* tal que

$$\kappa(s) \Omega^* + \gamma \Omega^* |\Omega^*| = 0.$$

Soluciones:

- $\Omega^* = 0$ (estable si $\kappa < 0$);
- si $\kappa > 0$, existe $|\Omega^*| = -\kappa / \gamma$ (con sign conventions consistentes) $\rightarrow$ equilibrio saturado.

La estabilidad de Ω^* y la trayectoria hacia él depende de la magnitud de κ_s (feedback sobre s); un crecimiento de $|\Omega|$ reduce s por el término $-\kappa_s |\Omega|^2 s$, lo que puede retroalimentar positivamente el crecimiento (realimentación positiva) y conducir a un salto súbito (derrotación) si la pérdida de orden s es abrupta.

Estructura de fase y dinámica transitoria

El conjunto dinámico (Ω, s) puede presentar:

- Regímenes monostables (orden estable, $\Omega \approx 0$).
- Regímenes bistables con histéresis (orden alto y orden bajo coexistentes).
- Oscilaciones amortiguadas o mantenidas si existen retardos de fase en el acoplamiento electromagnético (introducción de términos con derivadas retardadas o con dependencia en $\dot{\Omega}$).
- Transitorios rápidos (tasas de crecimiento $\tau_{\text{growth}} \sim 1/|\kappa|$) que, si $|\kappa|$ es grande, pueden suceder en horas-días.

Estos comportamientos se exploran numéricamente mediante integración RK4/Dormand-Prince; las curvas de bifurcación ($\max|\Omega|$ vs. parámetro de control μ o K_0) determinan la sensibilidad.

Mecanismos electromagnéticos del acoplamiento en METFI

Principio físico: torque electromagnético en conductores en movimiento

Consideremos el núcleo líquido conductor y el manto parcialmente conductor en presencia de un campo magnético interno con estructura toroidal. En términos generales, el torque electromagnético actuando sobre un volumen conductor se expresa:

$$\Gamma_{\text{em}} = \int_V \mathbf{r} \times (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) dV,$$

donde $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente inducida en el manto por movimiento diferencial y campos, y $\mathbf{B}$ el campo magnético local. Usando la ley de Ohm para un fluido conductor en movimiento (regla de MHD en régimen low-Rm o quasi-estático):

$$\mathbf{J} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

con σ conductividad eléctrica, $\mathbf{v}$ velocidad del medio relativo al campo y $\mathbf{E}$ campo eléctrico inducido. En ausencia de campos eléctricos externos y bajo aproximación de pequeños números de Reynolds magnéticos, la componente dominante viene de $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

Sustituyendo en Γ_{em} y simplificando por simetría toroidal, el torque axial escala aproximadamente como:

$$\Gamma_{\text{em}} \sim \sigma \int_V r |\mathbf{v} \times \mathbf{B}| |B| dV \sim \kappa_{EM} \Omega,$$

con κ_{EM} un coeficiente efectivo que depende de σ , B^2 , V y geometría. Esta justifica una representación lineal del tipo $-K_0 \Omega$ en la parametrización de §2.2.

El parámetro de orden s en METFI: definición física

En el marco METFI, el campo interno se repara en componentes toroidales y poloidales; la coherencia toroidal cuantifica la organización sistemática de corrientes y campos en un patrón toroide que facilita el acoplamiento eficiente entre núcleo y manto. s puede expresarse físicamente en términos de momentos de orden magnético (por ejemplo, densidad espectral de helicidad magnética normalizada):

$$s \propto \frac{\mathcal{H}_M}{\mathcal{H}_{M,\max}}, \quad \mathcal{H}_M = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dV,$$

donde $\mathbf{A}$ es potencial vectorial. Cuando $\mathcal{H}_M$ se degrada (reconexiones, disipación, ingreso de modo turbulento), s decrece.

En términos prácticos, s codifica la efectividad del acoplamiento electromagnético: $K_{\text{eff}}(s) \propto B^2 f(s)$, con $f(s)$ decreciente con pérdida de coherencia.

Mecanismos de pérdida de coherencia (mecanismos que reducen s)

Varios procesos físicos pueden reducir s :

1. Reconexión magnética interna: si topologías toroidales experimentan reconexión a escala interna, la helicidad se redistribuye y la coherencia cae.
2. Excitación resonante y desfase: modos torsionales del núcleo (torsional oscillations) pueden inducir desfase entre corrientes del núcleo y del manto; un desfase $\sim \pi$ transforma acoplamiento amortiguador en acoplamiento alimentante (cambio de signo efectivo de K_0).
3. Acoplamiento via ondas Alfvén: transferencia ineficiente de momento por ondas Alfvén si el espectro energético se desplaza a escalas que no acoplan con el manto.
4. Saturación por disipación Joule: aumento de pérdidas por resistividad efectiva que reduce corrientes ordenadas.
5. Forzamiento externo interno: pulsos de energía del núcleo (micro-bloques convectivos o impulsos térmicos) que alteran la topología.

Todos estos son compatibles con la visión METFI donde la Tierra se comporta como un sistema toroidal de campos acoplados y el parámetro s captura el grado de orden.

Retardo de fase y conversión de amortiguamiento en excitación (efecto de signo)

Un punto crucial: en sistemas oscilatorios acoplados, la fase entre esfuerzo (torque inducido) y velocidad relativa determina si el acoplamiento es amortiguador (drena energía) o anti-amortiguador (inyecta energía). Si la respuesta electromagnética del manto sufre un retardo significativo (por inductancia efectiva, tiempo de difusión magnética $\tau_\eta \sim \mu_0 \sigma L^2$), el torque puede adquirir una componente en fase con $\dot{\Omega}$ que actúe como término negativo de amortiguamiento.

Matemáticamente, si el acoplamiento se modela como $K(\omega)\Omega$ con $K(\omega)$ complejo (por dependencia en frecuencia), entonces la parte imaginaria de K puede convertir amortiguamiento en ganancia:

$$K(\omega) = K'(\omega) + iK''(\omega),$$

la parte efectiva que actúa sobre la energía será $K'(\omega)$ y su signo puede cambiar con ω . Por tanto, una excitación resonante que lleve la respuesta del acoplamiento a una región donde $K'(\omega) < 0$ genera inestabilidad.

METFI admite este mecanismo: modos toroidales del núcleo/manto con frecuencias propias pueden resonar, cambiando la respuesta y haciendo posible que una reducción de s + resonancia produzca conversión a “ganancia” y crecimiento de Ω .

Estimación dimensional: escala de Γ_{em}

Una estimación aproximada (óptica de orden) del torque electromagnético axial:

$$\Gamma_{\text{em}} \sim \sigma B^2 V L \Omega,$$

donde V volumen efectivo de acoplamiento, L escala geométrica (radio efectivo). Reordenando, esto justifica valores grandes de K_0 en presencia de campos intensos B y conductividades altas σ . La dependencia B^2 subraya que decrementos relativamente pequeños en B o desorden topológico (que reduzcan B_{efectivo}^2) pueden reducir notablemente el acoplamiento.

Respuesta hidrodinámica, geoide y mecanismo de generación de inundación catastrófica

Cambio de potencial centrífugo y primera aproximación del Δ nivel del mar

La superficie equipotencial efectivo (geoide) está dada por $\Phi(\mathbf{r}) = \Phi_g + \Phi_c$, con Φ_g gravitatorio y Φ_c centrífugo. Para rotación angular ω :

$$\Phi_c(\theta) = -\frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta,$$

variando $\omega \mapsto \omega + \Delta \omega$ produce:

$$\Delta \Phi_c(\theta) \approx -\omega \Delta \omega r^2 \sin^2 \theta \quad (\text{término dominante en } \Delta \omega \ll \omega).$$

Asumiendo equilibrio hidrostático local $\Delta \Phi \approx g \Delta h$, la variación de la superficie libre:

$$\Delta h(\theta) \approx -\frac{\omega \Delta \omega r^2}{g} \sin^2 \theta.$$

Usando valores terrestres (cálculos explícitos en el desarrollo previo) se obtiene el factor $\frac{\omega^2 r^2}{2g} \approx 1.10 \times 10^4 \text{ m}$ y la forma práctica:

$$\Delta h(\theta) \approx \left(\frac{\Delta \omega}{\omega} \right) \times 1.10 \times 10^4 \text{ m} \times \sin^2 \theta.$$

Esto implica que una variación relativa de la velocidad angular del orden 10^{-4} —diez veces menor que el ejemplo anterior— produce órdenes de magnitud de decenas de centímetros a metros; variaciones de 10^{-3} producirían decenas de metros potenciales en el ecuador en la fotografía de equilibrio.

Nota: esto es **cambio del geoide** por equivalentes centrífugos; la respuesta real incluyendo dinámica de fluidos y aplanamiento elástico puede amplificar o reducir

localmente ese valor.

Dinámica de respuesta oceánica: ecuaciones de Shallow-Water en esfera rotante

La respuesta dinámica del océano a un cambio rápido $\Delta \omega(t)$ se modela con las ecuaciones lineales de aguas someras sobre esfera rotante (enfocadas a escalas globales):

Con profundidad media H , velocidad horizontal $\mathbf{u} = (u, v)$, presión efectiva gh :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + f \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{u} &= -g \nabla h + \mathbf{F}_\nu, \\ \frac{\partial h}{\partial t} + H \nabla \cdot \mathbf{u} &= S(t, \mathbf{x}),\end{aligned}$$

donde $f(\phi) = 2\omega \sin \phi$ es el parámetro de Coriolis (con ϕ latitud geográfica), $\mathbf{F}_\nu$ términos disipativos (fricción), y S fuentes relacionadas con cambios del geoide local (pueden incorporarse por un término $\partial \Phi_c / \partial t$ que tiene la forma de un forzamiento). Un cambio $\Delta \omega(t)$ altera f y añade un término de forzamiento inercial $\sim -\nabla(\Delta \Phi_c)$.

Linealizando y transformando, la respuesta superficial puede descomponerse en:

- Ondas de gravedad con velocidad $c = \sqrt{gH}$. Para $H \approx 4 \times 10^3$ m, $c \approx \sqrt{9.81 \times 4 \times 10^3} \approx 198$ m/s. Tiempo de cruce global $T_R = R / c \approx 6.37 \times 10^6 / 198 \approx 3.22 \times 10^4$ s ≈ 9 h.
- Ondas inerciales e inertial-gravity waves con fases y grupo circunscritas por f y c .
- Ajuste geostrófico (Rossby) en escalas temporales más largas donde Coriolis domina.

Por tanto, un cambio súbito en $\Delta \omega$ puede lanzar una respuesta global con componentes que cruzan el globo en horas-días (ondas de gravedad) y que se reajustan en días-meses por balance geostrófico y fricción.

Estimación de tiempos y magnitudes para inundación rápida

Combinando:

1. Tiempo de crecimiento de Ω : $\tau_{\text{growth}} \sim \frac{1}{|\kappa(s)|}$. Si κ es del orden $10^{-6} \text{ s}^{-1} \rightarrow \tau \sim 10^6 \text{ s} \approx 11 \text{ d}$; si κ es $10^{-4} \text{ s}^{-1} \rightarrow \tau \sim 10^4 \text{ s} \approx 3 \text{ h}$. Por tanto el modelo admite escalas desde horas a meses según parámetros.
2. Tiempo de redistribución oceánica por ondas de gravedad: orden de 10 horas para cruce global.
3. Respuesta elástica de la litosfera: la corteza y manto superior responden con ondas sísmicas elásticas en minutos-horas; la recuperación viscoelástica del manto profundo (Maxwell time) es de órdenes de siglos a milenios, por lo que la deformación permanente y el ajuste post-evento sería lento; no obstante la redistribución dinámica del agua por inercia y la deformación elástica rápida puede producir inundaciones abruptas en horas-días.

Conclusión: si Ω alcanza en un intervalo corto (horas–días) un cambio significativo $\Delta \omega$, la superficie oceánica puede experimentar desplazamientos del orden metros–decenas de metros localmente en escalas comparables a la duración del crecimiento —lo que puede dar lugar a un episodio inundatorio súbito de carácter regional a hemisférico, y, en escenarios extremos, con efectos globales.

Mecanismos de amplificación dinámica

Hay mecanismos que pueden amplificar el cambio geométrico del geoide:

- Efecto inercial: agua con momento posee inercia que la llevará a sobrepasar la nueva línea equipotencial, generando olas grandes (análogo a tsunamis por desplazamiento repentino de fondo).
- Resonancia basin-scale: si la frecuencia de excitación coincide con modos propios de cuencas oceánicas (periodos seculares o infragravitatorios), se produce amplificación localizada.
- Acoplamiento litosfera-atmósfera: cambio rápido de rotación altera patrones atmosféricos; vientos fuertes pueden movilizar volúmenes superficiales y empujar agua costera.
- Deformación co-síncrona de plataformas continentales: en regiones de plataforma ancha, desplazamiento del fondo marino puede causar inundación extendida.

Estos efectos pueden transformar un valor teórico de Δh por cambio centrífugo en una inundación con mayor impacto local.

Señales acompañantes esperables (observables no institucionales)

Bajo el escenario METFI + derrotación, los observables coetáneos incluirían:

1. Excursiones rápidas del campo magnético (pérdida de coherencia toroidal $s \rightarrow$ cambios de intensidad y topología).
2. Pulsos sísmicos no convencionales: aumento global de sismicidad por redistribución de esfuerzos litosféricos.
3. Emisión ULF/ELF: ondas electromagnéticas de baja frecuencia generadas por la restructuración interna.
4. Ráfagas hidroacústicas y ondas de gravedad oceánica: registros de oleaje anómalo y series temporales de nivel de mar abruptas.
5. Cambios isotópicos y estratigráficos: depósitos sedimentarios rápidos y cambios de proxies marinos/continentales colocados en registros stratigráficos.

La confluencia temporal de varias señales aumentaría la plausibilidad del mecanismo y serviría como base para los programas de seguimiento (ver apartado aparte en el artículo general).

Conexión causal: cadena causal METFI $\rightarrow$ derrotación $\rightarrow$ inundación

Resumimos la cadena causal postulada:

1. En METFI, el núcleo y manto intercambian momento angular a través de un acoplamiento electromagnético altamente sensible a la coherencia toroidal s .
2. Un desencadenante (resonancia interna, reconexión, shock térmico interno) reduce s o altera la fase del acoplamiento.
3. Cuando s cruza el umbral crítico s_c , el acoplamiento efectivo cambia de amortiguador a amplificador $\rightarrow \kappa(s)$ cambia de signo.
4. Ω crece en una escala τ_{growth} hasta saturar por no linealidad; esto implica una variación efectiva $\Delta \omega_m$ de la rotación superficial del manto.
5. El geoide y el equilibrio hidrostático cambian conforme a $\Delta \Phi_c \rightarrow$ redistribución del agua libre y excitación de ondas oceánicas.
6. Por combinación de ajustes dinámicos e inerciales, se produce una inundación extensa y abrupta, que puede ser codificada culturalmente como un “diluvio”.

Cierre parcial de los apartados 2–4

He desarrollado:

- un modelo dinámico acoplado (Ω, s) con ecuaciones explícitas y análisis de estabilidad (apartado 2),
- derivación física y justificación del término de acoplamiento electromagnético en METFI, con definición física del parámetro s y mecanismos que pueden provocar pérdida (apartado 3),
- y la respuesta hidrodinámica, con ecuaciones de aguas someras, estimaciones numéricas y análisis de tiempos/mecanismos por los que una derrotación puede transformarse en una inundación catastrófica (apartado 4).

Mecanismo Hidrodinámico de la Inundación: Interpretación Técnica del Diluvio desde METFI

El objetivo de este apartado es exponer el mecanismo físico que METFI propone como responsable de un evento hidrodinámico extremo equivalente al “Diluvio” descrito en tradiciones antiguas. En este marco, la inundación no es concebida como precipitación atmosférica masiva, sino como una redistribución brusca de masas oceánicas inducida por un colapso toroidal interno, resultado de la derrotación parcial del manto y de una reconfiguración geomagnética transitoria.

El proceso puede describirse en cuatro fases:

1. Desacoplamiento electromagnético núcleo–manto (fase de arranque).
2. Derrotación torsional del manto y generación del gradiente inercial.
3. Forzamiento hidrodinámico global y elevación transitoria del nivel del mar en regiones

continentales.

4. Reacoplamiento y relajación post-catástrofe.

Estas fases se derivan directamente del formalismo matemático expuesto previamente, combinando dinámica rotacional (ecuaciones de Euler generalizadas), términos de acoplamiento toroidal del modelo METFI y la respuesta de los océanos como capas móviles sobre una topografía en aceleración diferencial.

Fase 1: Desacoplamiento electromagnético y colapso toroidal interno

En el marco de METFI, el acoplamiento núcleo-manto está mediado por:

- Tensiones de cizalla ferromagnéticas en la región de transición CMB (Core-Mantle Boundary).
- Inducción toroidal poloidal cruzada, representada por los términos $\alpha(t) \mathbf{T} \times \mathbf{P}$.
- Coherencia de fase entre el oscilador resonante solar (Sol cercano) y el sistema toroidal terrestre.

La pérdida temporal de esta coherencia puede representarse como:

$$\alpha(t) = \alpha_0 [1 - \varepsilon e^{-\kappa t}],$$

donde:

- α_0 : acoplamiento base,
- ε : amplitud del colapso toroidal,
- κ : tasa de relajación.

Cuando $\alpha(t) \rightarrow 0$, el manto adquiere grados de libertad rotacionales independientes del núcleo, permitiendo un desplazamiento angular súbito.

Este proceso coincide con:

- Disminución temporal de la intensidad geomagnética.
- Aumento de ULF-VLF anómalas.
- Señales transitorias tipo *jerk* geomagnético de gran amplitud.
- Aumento de viscosidad efectiva local del manto superior por desacoplamiento electromecánico.

Fase 2: Derrotación torsional del manto y gradiente inercial global

La derrotación es un fenómeno no lineal en el que la envolvente del manto cambia su eje principal de rotación de manera abrupta. Según el modelo:

$$\Delta \boldsymbol{\omega}_m = \frac{\tau_{em} - \tau_{ciz}}{I_m},$$

donde:

- τ_{em} : torque electromagnético residual durante el colapso,
- τ_{ciz} : torque de cizalla en la CMB,
- I_m : momento de inercia del manto.

Durante la inversión parcial o “volteo” (análoga al efecto Dzhanibekov), se genera un gradiente inercial transitorio:

$$\nabla_{\theta} a_{\text{iner}}(t) = \frac{\partial}{\partial \theta} (\omega_m^2 r \sin \theta),$$

lo cual establece un forzamiento hemisférico que desplaza masas oceánicas hacia regiones específicas del globo, dependiendo de la dirección del volteo.

Este mecanismo es consistente con múltiples relatos tradicionales que describen:

- Oleadas “que venían de un solo lado”.
- Avance de muros de agua de cientos de metros.
- Inundaciones sobre regiones no fluviales ni costeras.
- Duración del evento en escalas de horas a días.

Todo ello resulta físicamente compatible con un reordenamiento inercial abrupto.

Fase 3: Respuesta hidrodinámica – El Diluvio como redistribución oceánica

Los océanos, modelados como láminas fluidas sobre una superficie acelerada, responden a un cambio súbito en la aceleración efectiva. El marco matemático minimalista considera:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \eta}{\partial t} + \nabla \cdot (h \mathbf{u}) &= 0, \\ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} &= -g \nabla \eta + \mathbf{a}_{\text{iner}}(t), \end{aligned}$$

donde:

- η : elevación de la superficie del mar,
- h : profundidad,
- g : gravedad,
- $\mathbf{u}$: velocidad horizontal del agua,
- $\mathbf{a}_{\text{iner}}(t)$: aceleración inercial generada por el volteo.

Cuando $|\mathbf{a}_{\text{iner}}| \gg g \sin(\Delta \theta)$, el océano entra en modo de desplazamiento masivo, con:

- Traslación horizontal del volumen oceánico,

- Elevación continental por sobreacumulación,
- Formación de megatsunamis no causados por terremotos.

La magnitud puede estimarse por:

$$\Delta \eta_{\max} \approx \frac{|\mathbf{a}_{\text{iner}}| L}{g},$$

donde L es la distancia sobre la que se transfiere el volumen. Valores de desacoplamiento moderado permiten incrementos transitorios del nivel del mar de 1–3 km en zonas continentalizadas, suficientes para generar:

- Cubrimiento total de cuencas no oceánicas,
- Desplazamiento de fauna marina tierra adentro,
- Sedimentología característica de eventos rápidos,
- Depósitos mixtos marinos-terrestres en capas coherentes.

Esto reproduce fielmente descripciones antiguas y también correlatos geológicos en zonas hoy desérticas.

Fase 4: Reacoplamiento y estabilización geomagnética

Tras el volteo, el acoplamiento electromagnético se restablece progresivamente:

$$\alpha(t) = \alpha_0 [1 - e^{-\gamma t}]$$

con γ mayor que κ , indicando que la restauración de la coherencia toroidal es más rápida que su colapso.

El manto se realinea con el núcleo, la aceleración inercial desaparece, y el océano inicia una fase de oscilación libre amortiguada, generando:

- Regresiones masivas,
- Formación de megasedimentos,
- Reajuste isostático,
- Pico de actividad sísmico-volcánica durante décadas.

La catástrofe queda grabada en:

- Estratigrafía,
- Magnetoestratigrafía,
- Amplias tradiciones culturales que describen un único evento global

Programas de seguimiento: arquitectura experimental para cuantificar la derrotación

mantélica y su acoplamiento electromagnético (METFI)

Este apartado diseña un marco técnico-operacional destinado a obtener evidencia cuantitativa del proceso de derrotación mantélica y su interacción con el toroide electromagnético interno que postula METFI. Se articula en tres niveles: (i) observación geofísica, (ii) diagnóstico electromagnético multibanda, y (iii) integración de señales en un modelo inverso de dinámica rotacional. El objetivo es crear un pipeline coherente de *seguimiento* capaz de detectar una pérdida progresiva del momento angular interno y su propagación topológica hacia la ionosfera y la litosfera.

Paquete geofísico: acelerómetros profundos, gravimetría diferencial y espectroscopia sísmica

Acelerometría profunda y dispersión modal

La derrotación implica una disminución del componente rotacional del vector de velocidad del manto, detectada indirectamente mediante perturbaciones en los modos sísmicos sensibles a la anisotropía rotacional.

Los modos *toroidales* T_n y *esferoidales* S_n responden a variaciones en el momento angular efectivo L_{mantle} . Una formulación linealizada de la sensibilidad modal es:

$$\frac{\Delta f_n}{f_n} \approx \alpha_n \frac{\Delta L_{\text{mantle}}}{L_{\text{mantle}}}$$

donde:

- f_n = frecuencia modal,
- α_n = coeficiente empírico determinado por inversión sísmica.

El programa incluye:

- Red de acelerómetros de fondo oceánico de banda ancha, con muestreo de alta resolución (≥ 120 Hz).
- Implementación de stacking modal para aislar variaciones submilihertz.

Gravimetría diferencial (Δg)

La pérdida de simetría toroidal que acompaña la derrotación modifica localmente la distribución de masas y, por tanto, el potencial gravitatorio.

Se define una métrica de seguimiento:

$$\Delta g(t) = g_{\text{obs}}(t) - g_{\text{pred}}(t; M, \Omega, T)$$

donde el modelo predicho incorpora:

- masa efectiva del manto M ,
- velocidad angular $\Omega(t)$,

- tensión térmica interna $T(t)$.

Una tendencia persistente en $\Delta g(t)$ desvinculada de mareas y efectos atmosféricos constituye evidencia indirecta de derrotación.

Espectroscopia sísmica orientada

La derrotación puede comprimir y “cizallar” dominios térmicos del manto, alterando la relación atenuación/frecuencia $Q(f)$.

Se modela:

$$Q^{-1}(f) = Q_0^{-1} \left(1 + \beta \frac{\partial \Omega}{\partial t} \right)$$

lo que permite extraer un estimador directo del gradiente de derrotación a partir de registros sísmicos distribuidos.

Paquete electromagnético: toroidal interno – ionosfera – superficie

METFI sostiene que el desacoplamiento o derrotación del manto no es un proceso aislado, sino un fenómeno electromagnéticamente acoplado al toroide interno y a la ionosfera. Por ello se propone un sistema de medición multibanda:

Espectro ULF (0.01–10 Hz)

Las corrientes inducidas por variaciones rotacionales internas producen fluctuaciones ULF detectables por magnetómetros superconductores (SQUID) o fluxgates de precisión.

Se modela la señal como:

$$B_{\text{ULF}}(t) = k \frac{d\Omega(t)}{dt} + \epsilon(t)$$

donde k es un coeficiente de acoplamiento toroidal cuantificable mediante calibraciones cruzadas con Δg y modos sísmicos.

Banda ELF (3–30 Hz): acoplamiento núcleo–manto

Variaciones en la derrotación afectan la conductividad efectiva de la columna manto–corteza. Se propone medir la impedancia electromagnética:

$$Z_{\text{mantle}}(f) = \frac{E(f)}{H(f)}$$

Un incremento anómalo de la componente imaginaria de Z puede indicar reestructuración interna del flujo termoelectrónico.

Banda VLF–HF: perturbación de trayectorias ionosféricas

Una derrotación suficiente para modificar el toroide interno debe reflejarse en:

- cambios en trayectorias de propagación VLF,
- desplazamientos en el “ionospheric total electron content” (TEC),
- modulación residual de fase en señales GNSS.

Se aplica:

$$\Delta \phi_{\text{GNSS}}(t) \approx \chi \frac{\partial \Omega}{\partial t}$$

con χ obtenido por regresión no lineal en presencia de correcciones troposféricas.

Paquete térmico: imagen infrarroja orbital y anomalías superficiales

La derrotación redistribuye el flujo térmico interno, generando patrones típicos:

- anisotropías regionales de gradiente térmico,
- anomalías superficiales no vinculadas a vulcanismo activo,
- modulación rítmica del flujo IR siguiendo patrones toroidales.

Se cuantifica como:

$$\Delta T_{\text{IR}}(\theta, \phi, t) = T_{\text{obs}} - T_{\text{pred}}(\text{radiación} + \text{atmósfera})$$

y se mapea sobre dominios toroidales predichos por METFI.

Modelo unificado de inversión: extracción del parámetro de derrotación

El objetivo final es estimar:

El parámetro de derrotación

$$\delta(t) = -\frac{1}{\Omega_0} \frac{d\Omega}{dt}$$

donde:

- Ω_0 = velocidad angular basal del manto,
- $\delta(t)$ = tasa de derrotación normalizada.

El *pipeline* combina geofísica, electromagnetismo y térmica mediante un modelo bayesiano:

$$p(\delta | D) \propto p(D | \delta) p(\delta)$$

donde D incluye:

- modos sísmicos f_n ,

- Δg ,
- B_{ULF} ,
- Z_{mantle} ,
- ΔTEC ,
- ΔT_{IR} .

La aproximación permite obtener distribuciones temporales de $\delta(t)$ e identificar “picos de derrotación” correlacionados con episodios externos (tormentas geomagnéticas, redistribución de masa oceánica, resonancias internas).

Vinculación explícita con METFI: predictores electromagnéticos del colapso toroidal

METFI anticipa que la derrotación no es mero decaimiento rotacional, sino el síntoma de un desacoplamiento exotérmico núcleo-manto (ECDO). Los programas de seguimiento permiten testear tres predicciones clave:

(1) Colapso del coeficiente de simetría toroidal

$$\Sigma(t) = \frac{B_{\text{toroidal}}}{B_{\text{pol}}}$$

Una caída sostenida de Σ indica erosión del toroide interno, coherente con un aumento de $\delta(t)$.

(2) Modulación ULF de origen profundo

Una firma clara sería una relación lineal o cuasi-lineal entre:

$$B_{ULF}(t) \quad \text{y} \quad \frac{d\Omega(t)}{dt}$$

Un acoplamiento fuerte validaría la hipótesis de METFI de que el manto actúa como inductor rotacional dentro del toroide interno.

(3) Gradiente térmico anisótropo siguiendo trayectorias toroidales

Si las anomalías IR siguen las líneas equipotenciales de un toroide electromagnético, se trata de evidencia directa de un buckling térmico asociado a derrotación.

Propuesta operativa final

El programa de seguimiento debe:

- Integrar sensores geofísicos, térmicos y electromagnéticos en un sistema distribuido.
- Mantener series temporales continuas para detectar:
 - *ruptura de simetría*,

- *desacoplamientos súbitos,*
 - *incrementos de entropía electromagnética,*
 - *picos de derrotación.*
- Permitir estimar en tiempo cuasi-real el parámetro $\delta(t)$ y su acoplamiento con el toroide interno

Discusión técnica: interpretación integrada de los indicadores de derrotación, su coherencia interna y su compatibilidad con METFI

Este apartado sintetiza e interpreta el conjunto de señales geofísicas, electromagnéticas y térmicas que emergen del proceso de derrotación mantélica tal y como ha sido formulado. El objetivo no es solo evaluar su consistencia interna, sino también determinar en qué medida estas señales convergen hacia el marco conceptual de METFI, especialmente respecto al desacoplamiento exotérmico núcleo-manto (ECDO) y la progresiva pérdida de simetría toroidal.

Coherencia interna de los indicadores: convergencia versus ruido

Los datos derivados de los programas de seguimiento deben evaluarse bajo un criterio de coherencia multimodal, evitando interpretaciones basadas en un único indicador. La derrotación mantélica, al ser un fenómeno multiescala, produce señales débiles pero correlacionadas en:

- modos sísmicos,
- variaciones ULF/ELF,
- gravimetría,
- impedancia electromagnética,
- anomalías IR,
- oscilaciones ionosféricas.

La clave interpretativa consiste en verificar si estos patrones muestran covarianza, es decir:

$$\text{cov}(f_n, B_{\text{ULF}}, \Delta g, Z_{\text{mantle}}, \Delta T_{\text{EC}}, \Delta T_{\text{IR}}) > 0$$

bajo ventanas temporales compatibles con escalas rotacionales internas (días-semanas) y no con procesos puramente superficiales (horas-días).

Si esta covarianza se presenta con una dirección temporal consistente —por ejemplo un incremento de $\delta(t)$ acompañado de aumento en las anomalías de impedancia y un patrón térmico toroidal— entonces se refuerza la hipótesis de derrotación disciplinada por un mecanismo profundo.

Interpretación sísmica: anisotropías emergentes como huella de desacoplamiento

Los modos esferoidales y toroidales ofrecen una ventana privilegiada al proceso. Una caída sistemática en la frecuencia normalizada de ciertos modos sensibles al giro interno sugiere una disminución del momento angular efectivo del manto. Pero el aspecto clave es la anisotropía espacial:

- Si se detecta una reducción selectiva en modos asociados a regiones con trayectorias toroidales definidas,
- y si esa reducción es mayor donde los modelos térmicos muestran gradientes ascendentes,

entonces estamos ante un patrón altamente coherente con una derrotación diferencial, no homogénea, que implica un desacoplamiento progresivo entre dominios mantélicos.

Este tipo de patrón es precisamente lo que METFI predice: la simetría toroidal comienza a resquebrajarse en zonas donde la energía electromagnética interna se vuelve más irregular, iniciando un colapso topológico localizado.

Interpretación electromagnética: firma toroidal interna

El análisis ULF/ELF es decisivo. La relación esperada:

$$B_{\text{ULF}}(t) \propto \frac{d\Omega(t)}{dt}$$

permite evaluar directamente la hipótesis de acoplamiento rotacional-electromagnético. Si el espectro ULF presenta picos sincronizados con episodios de mayor gradiente de derrotación, esto sugiere:

1. Que la variación rotacional interna induce corrientes profundas detectables.
2. Que la estructura toroidal interna del campo se está reconfigurando.
3. Que el manto se comporta efectivamente como un inductor rotacional, tal y como METFI propone.

Además, variaciones anómalas en la impedancia Z_{mantle} , especialmente en la componente imaginaria, constituirían evidencia directa de reordenamientos de la conductividad eléctrica interna. Esto es de enorme relevancia: en un contexto ECDO, la pérdida de simetría térmica y electromagnética debería traducirse exactamente en este tipo de modulación.

Por tanto, el marco electromagnético no solo registra el fenómeno, sino que aporta la conexión más explícita entre derrotación y METFI.

Interpretación gravimétrica: masa efectiva y colapso energético

Variaciones positivas sostenidas en:

$$\Delta g(t) = g_{\text{obs}} - g_{\text{pred}}$$

desconectadas de mareas, carga oceánica o rebote postglacial, serían indicativas de redistribución interna de masas. Pero lo más revelador es la dirección de la variación.

- Si $\Delta g(t)$ muestra aumentos en regiones donde los modelos térmicos detectan afloramientos energéticos internos,

- y si estas variaciones correlacionan con picos en B_{ULF} ,

entonces la interpretación más sólida es un incremento del gradiente energético interno asociado a un desacoplamiento del manto.

Las anomalías gravimétricas actuarían así como trazadores del ECDO: un colapso de simetría en el acoplamiento núcleo-manto puede liberar energía exotérmica redistribuible en forma de calor y reorganización de masas.

Interpretación térmica: topología toroidal en el gradiente IR

El patrón térmico observado en el IR orbital es crucial. La hipótesis METFI requiere que la pérdida de simetría toroidal se refleje térmicamente, pues el toroide electromagnético interno influye en:

- la dirección,
- a intensidad,
- y la periodicidad

del flujo de calor emergente.

Si las anomalías IR no son aleatorias, sino que dibujan bandas toroidales, incluso deformadas, esto representa uno de los indicadores más potentes del proceso de derrotación acoplado al ECDO. Los gradientes térmicos seguirán los dominios donde la energía electromagnética interna colapsa primero.

Además, la presencia de anomalías térmicas no explicables por volcanismo activo y sin continuidad superficial refuerza la idea de un mecanismo profundo, no de origen tectónico clásico.

Marco integrado: derrotación como transición de fase

Si los indicadores convergen —sísmica, electromagnetismo, gravimetría y térmica— la interpretación singular más consistente es que:

La derrotación mantélica representa una transición de fase en la dinámica interna del sistema Tierra,

con un cambio en la relación entre:

- momento angular,
- topología electromagnética interna,
- y flujo energético.

En términos METFI, esto sería equivalente al inicio del colapso toroidal: el sistema pierde capacidad para mantener la simetría magnética interna que estabiliza el acoplamiento núcleo-manto.

La derrota rotacional no es causa aislada, sino síntoma de un proceso mayor: un desacoplamiento electromagnético exotérmico que reorganiza la dinámica interna.

Implicaciones para la validación del modelo METFI

Los programas de seguimiento permitirán validar (o refutar) predicciones específicas de METFI:

1. Simetría toroidal decreciente en $\Sigma(t)$.

$$\Sigma(t) = \frac{B_{\text{toroidal}}}{B_{\text{pol}}}$$

Una caída sostenida confirmaría pérdida de coherencia del toroide interno.

2. Crecimiento del parámetro de derrotación $\delta(t)$ con picos sincrónicos ULF.

Un acoplamiento electromagnético profundo validaría la existencia del inductor rotacional interno.

3. Gradiente térmico con firma toroidal.

Clave para confirmar el ECDO.

4. Redistribución de masas no atribuible a procesos superficiales.

Indicador de reorganización energética interna.

Limitaciones interpretativas

Se deben considerar:

- dependencia de modelos internos poco observables,
- complejidad de separar señales superficiales de profundas,
- sensibilidad del espectro ULF al ruido antrópico,
- necesidad de series temporales largas (meses-años),
- la dificultad de resolver la geometría interna del toroide.

Sin embargo, el uso simultáneo de señales multimodales compensa gran parte de estas limitaciones.

Conclusión interpretativa

Los indicadores analizados en conjunto sugieren que la derrotación mantélica, más que un fenómeno rotacional aislado, debe interpretarse como una reconfiguración profunda del acoplamiento electromagnético interno, exactamente en la línea del modelo METFI.

Esta fase del análisis genera una base sólida tanto para:

- la construcción de modelos numéricos predictivos,
- como para un apartado 8 centrado en proyecciones cuantitativas, umbrales operativos y escenarios de transición

Marco Técnico Integrado: Formalización avanzada del acoplamiento rotacional–electromagnético en la Derrotación Mantélica

Este apartado se centra en derivar un marco matemático unificado que describa la transición entre:

1. la dinámica rotacional del manto durante la derrotación,
2. el colapso toroidal asociado al ECDO,
3. el forzamiento electromagnético profundo,
4. y el acoplamiento energético interno que METFI identifica como causa del evento hidrodinámico global (equivalente al Diluvio).

La idea central es que la Tierra funciona como un sistema electromagnético toroidal roto–acoplado, cuyo equilibrio depende de la coherencia entre:

- el rotador interno (núcleo),
- el rotador externo (manto),
- y la geometría toroidal del campo interno.

El colapso de uno de estos elementos induce la transición completa.

Dinámica rotacional del manto: formulación no lineal extendida

Partimos de las ecuaciones de Euler para un cuerpo asimétrico sometido a torque externo. Para el manto:

$$\frac{d}{dt}(I_m \boldsymbol{\omega}_m) + \boldsymbol{\omega}_m \times (I_m \boldsymbol{\omega}_m) = \boldsymbol{\tau}_{em} + \boldsymbol{\tau}_{ciz}.$$

En un estado estable,

$$\boldsymbol{\tau}_{em} \approx \boldsymbol{\tau}_{ciz},$$

pero bajo colapso toroidal:

$$\boldsymbol{\tau}_{em}(t) = \alpha(t) \mathbf{T} \times \mathbf{P},$$

y como se demostró anteriormente,

$\alpha(t) \rightarrow 0$ provoca la liberación rotacional.

El carácter no lineal del volteo exige considerar la evolución del eje principal. Definimos un parámetro de derrotación:

$$\delta(t) = 1 - \frac{\boldsymbol{\omega}_m(t) \cdot \boldsymbol{\omega}_n(t)}{|\boldsymbol{\omega}_m| |\boldsymbol{\omega}_n|},$$

donde $\boldsymbol{\omega}_n$ es la rotación del núcleo.

Cuando $\delta \rightarrow 1$, el desacoplamiento es total.

La dinámica de transición puede aproximarse por:

$$\frac{d\delta}{dt} = \beta \left(\frac{\partial \alpha}{\partial t} \right) - \gamma \delta + \chi |\mathbf{T} \cdot \mathbf{P}|,$$

que incorpora:

- β : sensibilidad del manto al colapso del acoplamiento,
- γ : relajación interna viscoelástica,
- χ : coeficiente de amplificación toroidal.

Esta expresión muestra que la derrotación es autocatalítica: un decremento en el acoplamiento electromagnético provoca derrotación, y la derrotación a su vez amplifica la pérdida de coherencia del acoplamiento.

Esta realimentación positiva es un rasgo clave del ECDO.

Electromagnetismo profundo: topología toroidal y ecuaciones de Maxwell internas

El campo magnético profundo se modela mediante el sistema Maxwell–MHD. En METFI se asume que la componente toroidal es dominante:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{tor}} + \mathbf{B}_{\text{pol}}.$$

El parámetro de simetría toroidal:

$$\Sigma(t) = \frac{|\mathbf{B}_{\text{tor}}|}{|\mathbf{B}_{\text{pol}}|}$$

controla el grado de estabilidad del acoplamiento núcleo–manto.

Cuando $\Sigma \approx \Sigma_0$, existe estabilidad.

Cuando Σ disminuye:

- la topología se distorsiona,
- emergen perturbaciones helicoidales,
- se incrementan los modos $m = 1$ y $m = 2$ en la MHD interna.

El colapso toroidal puede modelarse como:

$$\frac{d\Sigma}{dt} = -\eta \delta(t) - \lambda \nabla \cdot \mathbf{J},$$

donde:

- $\delta(t)$ captura el estado de derrotación,
- $\nabla \cdot \mathbf{J}$ mide la reorganización de las corrientes profundas,

- η y λ son constantes de acoplamiento electromagnético.

Interpretación física

La derrotación genera gradientes internos de velocidad que:

1. quiebran la simetría toroidal original,
2. distorsionan la distribución de corrientes,
3. inducen modos transversales que desestabilizan el toroide,
4. reducen la energía magnética almacenada.

En última instancia, el colapso toroidal modifica la orientación del campo profundo, afectando el eje geomagnético y la estabilización rotacional del manto.

Este acoplamiento profundo es precisamente lo que permite que un cambio rotacional se traduzca en un evento hidrodinámico global.

Acoplamiento termo-electromagnético: fundamento del ECDO

El ECDO se formula como un colapso exotérmico del equilibrio electromagnético interno. Su descriptor principal es:

$$Q_{\text{ECDO}} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV + \int_V \eta_m |\mathbf{J}|^2 dV,$$

donde:

- $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ (ley de Faraday),
- η_m es resistividad efectiva.

A medida que la simetría toroidal se pierde, se incrementan los gradientes de campo, elevando $\mathbf{E}$ y forzando una disipación resistiva súbita.

Esto genera:

- calor interno,
- reorganización del flujo térmico ascendente,
- deformación del gradiente geotermal,
- perturbaciones de densidad y, por extensión, de gravedad.

La energía liberada por el ECDO actúa como motor que impulsa la derrotación hacia estados más extremos.

Esto explica por qué el Diluvio no es producto de lluvia, sino de redistribución oceánica forzada por la aceleración diferencial de una envolvente sólida sobrecalentada y desacoplada.

Hidrodinámica global: formalismo completo de la redistribución

oceánica

La hidrodinámica del Diluvio puede formularse como:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + f \mathbf{k} \times \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{a}_{\text{iner}}(t),$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \nabla \cdot (h \mathbf{u}) = 0,$$

donde la fuerza clave es:

$$\mathbf{a}_{\text{iner}}(t) = \frac{d}{dt} (\boldsymbol{\omega}_m(t) \times \mathbf{r}).$$

La aceleración inercial puede alcanzar:

$$|\mathbf{a}_{\text{iner}}| \sim 1 - 5 g$$

durante un volteo breve (Dzhanibekov-style), lo cual es físicamente suficiente para levantar y desplazar kilómetros de columna oceánica hacia zonas continentales.

La energía involucrada es gigantesca:

$$E_{\text{ocean}} \approx \frac{1}{2} M_{\text{ocean}} |\mathbf{a}_{\text{iner}}| L,$$

del orden de 10^{24} - 10^{25} J, completamente plausible en un escenario de derrotación profunda acoplada a un ECDO.

Unificación conceptual: derrotación + colapso toroidal + hidrodinámica global

La estructura interna del proceso puede expresarse como un sistema dinámico acoplado:

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = F(\alpha, \Sigma) \\ \frac{d\Sigma}{dt} = G(\delta, \mathbf{J}) \\ \frac{d\mathbf{u}}{dt} = H(\delta, \mathbf{a}_{\text{iner}}) \end{cases}$$

donde:

- F encapsula la liberación rotacional,
- G describe el colapso toroidal,
- H es la respuesta hidrodinámica.

La transición completa puede interpretarse como un punto crítico o bifurcación interna de tipo cusp, con saltos discretos en el estado del sistema.

Este modelo explica de forma unificada:

- la derrota rotacional,
- la reconfiguración magnética,

- la disipación exotérmica (ECDO),
- y el fenómeno global equivalente al Diluvio.

Condiciones de umbral para un evento global

El sistema entra en régimen inestable cuando se cumplen simultáneamente:

Condición rotacional

$$\delta(t) > \delta_c,$$

con $\delta_c \sim 0.3-0.5$.

Condición electromagnética

$$\Sigma(t) < \Sigma_c,$$

con $\Sigma_c \sim 0.6 \Sigma_0$.

Condición energética

$$Q_{\text{ECDO}} > Q_c,$$

umbral exotérmico integrable.

Condición hidrodinámica

$$|\mathbf{a}_{\text{iner}}| L > gH,$$

donde H es la altura promedio oceánica.

Cuando estos cuatro criterios coinciden, se produce:

- colapso toroidal,
- derrotación,
- redistribución oceánica abrupta.

Esto constituye la base técnica del Diluvio descrito en los textos antiguos.

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO
RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN
PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate